

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем
(наименование высшей школы / филиала / института / колледжа)

ОТЧЕТ
о лабораторном практикуме

По дисциплине DevTestOps

На тему Настройка Enrich Policy

Выполнил обучающийся:

Груздев Николай Александрович
(Ф.И.О.)

Направление подготовки / специальность:

09.03.01 Информатика и вычислительная
техника
(код и наименование)

Курс: 4

Группа: 151220

Руководитель: Тарасов А.П., старший
преподаватель кафедры информационных
систем и информационной безопасности САФУ
(Ф.И.О. руководителя, должность / уч. степень / звание)

Отметка о зачете

(отметка прописью)

(дата)

Руководитель

(подпись руководителя)

Тарасов А.П.

(инициалы, фамилия)

Архангельск 2025

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Настроить обогащение логов индекса при помощи Enrich Policy.

1 РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

На рисунке 1 продемонстрирована процедура формирования справочного индекса, который будет использоваться в качестве источника данных для последующего обогащения журналов событий.

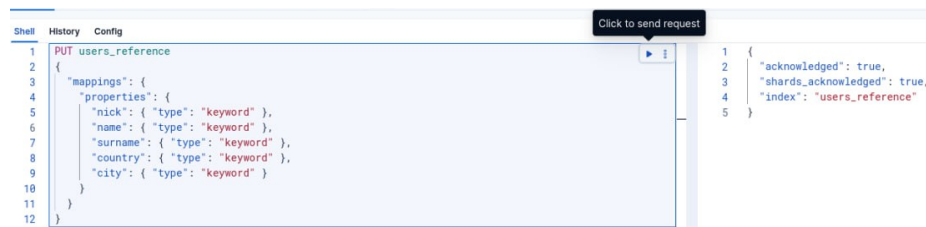


Рисунок 1 – Инициализация референсного индекса для политики обогащения

На рисунке 2 отображён процесс создания политики обогащения (Enrich Policy): задаётся имя политики, указывается источник данных и тип операции сопоставления.

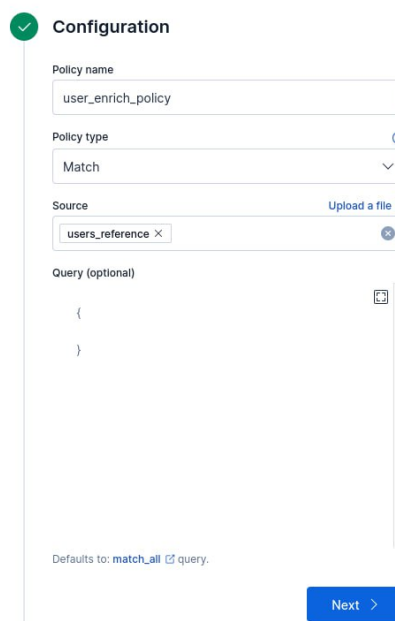


Рисунок 2 – Конфигурация параметров Enrich Policy

На рисунке 3 показано определение полей, которые будут участвовать в процессе сопоставления: указывается ключевое поле для поиска и перечень атрибутов, подлежащих переносу в целевой документ.

Configuration

2 Field selection

Match field: nick

Enrich fields: name, surname, country, city

< Back Next >

3 Create

Рисунок 3 – Настройка маппинга полей для процедуры обогащения

На рисунке 4 представлена интеграция процессора enrich в существующий конвейер обработки Nginx-logs-parser: процессор добавляется в последовательность выполнения после этапа парсинга.

Manage processor

Configuration Output

Processor: Enrich

Field: user.name

Policy name: user_enrich_policy

Target field: enrich_data

Override: ☒ Override

Maximum matches (optional): 1

Shape relation (optional): Intersects

Ignore missing: ☒ Ignore missing

Condition (optional):

Cancel Update

Рисунок 4 – Внедрение процессора Enrich в пайплайн Nginx-logs-parser

На рисунке 5 показана корректировка конфигурации процессора grok: в шаблон парсинга добавлено извлечение имени пользователя из лога, чтобы обеспечить корректную передачу данных в модуль обогащения.

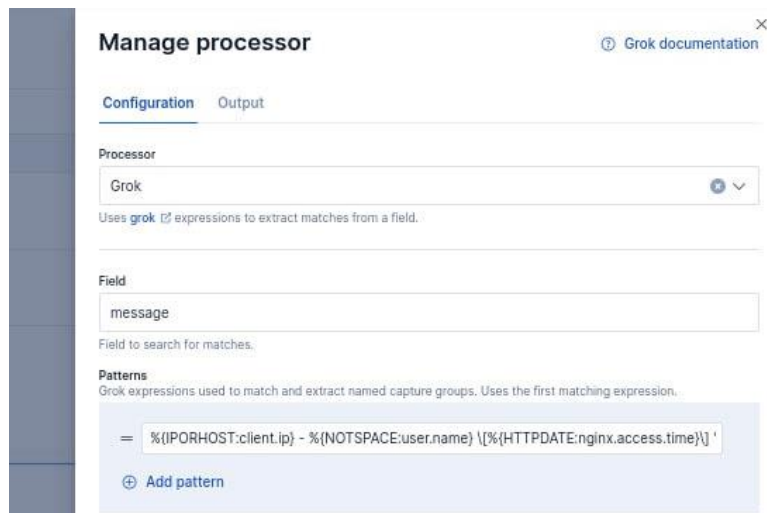


Рисунок 5 – Модификация правил Grok для выделения идентификатора пользователя

На рисунке 6 приведено содержимое тестового скрипта connection.sh, предназначенного для генерации запросов с подстановкой имён пользователей в заголовки или параметры подключения.

```
GNU nano 8.4 connection.sh
#!/usr/bin/env bash

# Массивы с путями и именами пользователей
paths=(""" whatislove whereami whyamidoingit existential_crisis send_help null )
users=(loh ne znayu chto escho tut napisat grob kladbische)

# Функция для генерации случайного IP-адреса
# Теперь функция выводит IP-адрес
ip() {
    printf "%d.%d.%d.%d\n" $((RANDOM%256)) $((RANDOM%256)) $((RANDOM%256)) $((RANDOM%256))
}

# Основной цикл
for x in $(seq 1 100000); do
    # Список User-Agent'ов
    ua_list=("curl/7.85.0" "Mozilla/5.0 (compatible; Bot/0.1)")

    # Случайный путь из массива paths
    p=${paths[$((RANDOM % ${#paths[@]}))]}

    # URL для запроса
    url="http://192.168.0.3/";

    # Генерация случайного IP-адреса для подмены
    # *** ЭТА СТРОКА ДОЛЖНА БЫТЬ ВНУТРИ ЦИКЛА ***
    spoof=${ip};

    # Случайный User-Agent
    ua=${ua_list[$((RANDOM % ${#ua_list[@]}))]}

    # Случайные учетные данные (имя пользователя:имя пользователя)
    credentials=${users[$((RANDOM % ${#users[@]}))]}:${users[$((RANDOM % ${#users[@]}))]}

    # Выполнение запроса с помощью curl
    curl -ss -o /dev/null -w "URL: %s\nHTTP: %s\n" $url $spoof \
        -u "$credentials" \
        -H "X-Forwarded-For: $spoof" \
        -H "X-Real-IP: $spoof" \
        -A "$ua" "$url"

    # Пауза в 1 секунду
    sleep 1
done
```

Рисунок 6 – Скрипт генерации тестовой нагрузки с идентификацией пользователей (connection.sh)

После выполнения скрипта в систему начали поступать обновлённые события, содержащие как исходные данные лога, так и дополнительную информацию, полученную в результате применения политики обогащения (рисунок 7).

client.geo.region_name	Haifa
client.ip	87.69.129.104
ecs.version	8.0.0
enrich_data.city	Niha
enrich_data.country	Kols
enrich_data.name	Виктория
enrich_data.nick	ne
enrich_data.surname	Машуватье
event.original	87.69.129.104 - ne [02/Nov/2025:12:34:39 +0300] * GET / HTTP/1.1" 200 615 "-" "curl/7.85.0"
host.name	elk3
http.request.method	GET
http.request.referrer	-

Рисунок 7 – Структура документа после применения Enrich Policy

На рисунке 8 визуализированы географические точки подключений, ассоциированных с пользователем grob: данные отображаются на интерактивной карте Kibana с привязкой к координатам из обогащённых полей.



Рисунок 8 – Географическое распределение сессий пользователя «grob»

Аналогично, на рисунке 9 представлена карта подключений для пользователя kladbische, что позволяет проводить сравнительный анализ активности различных учётных записей в геопространственном контексте.



Рисунок 9 – Визуализация подключений пользователя «kladbische» на карте

ВЫВОД

В рамках выполнения лабораторной работы была реализована и протестирована функциональность обогащения журналов событий с использованием механизма Enrich Policy платформы Elasticsearch. Настроен справочный индекс, сконфигурирована политика сопоставления данных, а процессор enrich интегрирован в существующий конвейер обработки Nginx-logs-parser. В результате успешного применения политики каждое событие, содержащее идентификатор пользователя, дополняется соответствующими атрибутами из справочника, что расширяет аналитические возможности системы и позволяет строить детализированные отчёты, включая геопространственную визуализацию активности по конкретным учётным записям.